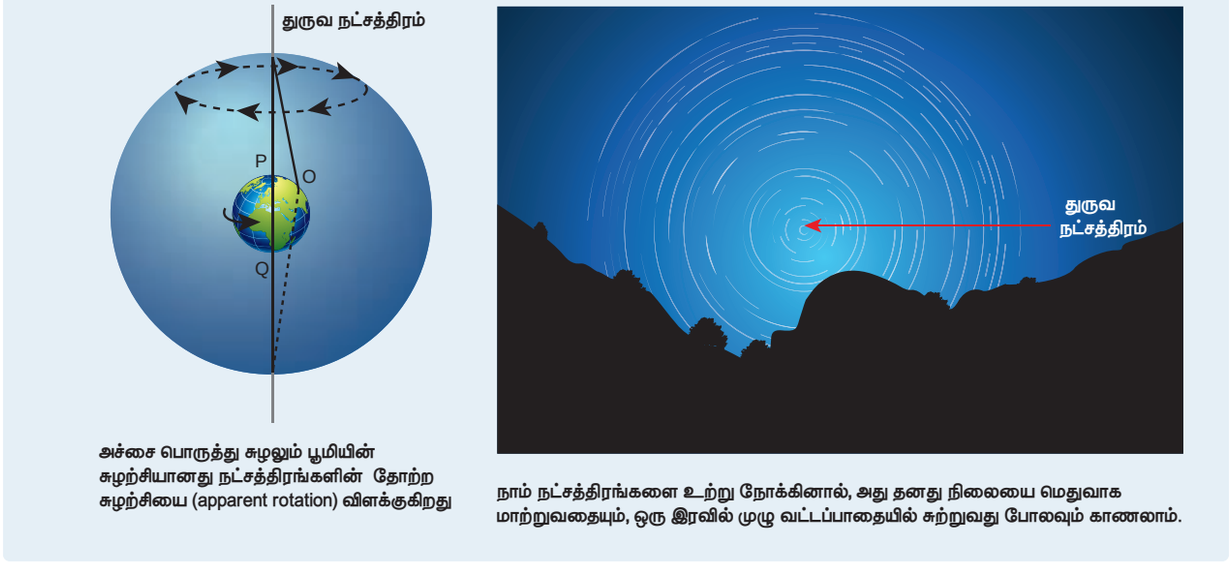


அச்சை பொருத்து சுழலும் பூமியின் சுழற்சியானது நட்சத்திரங்களின் தோற்ற சுழற்சியை (apparent rotation) விளக்குகிறது

நாம் நட்சத்திரங்களை உற்று நோக்கினால், அது தனது நிலையை மெதுவாக மாற்றுவதையும், ஒரு இரவில் முழு வட்டப்பாதையில் சுற்றுவது போலவும் காணலாம்.

படம் 6.37 புவியின் தற்சுழற்சி காரணமாக விண்மீனின் தோற்ற வட்டப்பாதை இயக்கம்

மூலம் உற்று நோக்கப்படுதலை சார்ந்து இருந்தது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவில் மின்காந்த அலைகளின் நிறமாலை கண்டறியப்பட்டவுடன் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய நமது புரிதல் பெருமளவில் அதிகரித்தது. 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஏற்பட்ட இந்த வளர்ச்சியால் நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதியால் சில நிகழ்வுகள் மற்றும் முரண்பாடுகளை விளக்க முடியவில்லை என கண்டறியப்பட்டது. ஈர்ப்பியல் துறையில் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த கொள்கைகளில் ஒன்றான "பொது சார்பியல் தத்துவம்" ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனால் உருவாக்கப்பட்டது.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் வானியலும் ஈர்ப்பியலும் ஒன்றிணைந்தன. மேலும் பல மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்தன. விண்மீன் தோற்றமும் மறைவும் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்பது நன்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. வான் இயற்பியல் மற்றும் ஈர்ப்பியல் துறைகளில் இந்திய இயற்பியல் அறிஞர்கள் முக்கிய பங்களிப்புகள் அளித்திருக்கின்றனர். கருந்துளை மற்றும் விண்மீனின் மறைவு பற்றிய கொள்கையினை சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் உருவாக்கினார். இதற்காக 1983 இல் நோபல் பரிசு பெற்றார். இந்திய வானியல் அறிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவரான மேக்நாட் சாகா (Meghanad saha) விண்மீன்களில் நடைபெறும் அயனியாக்கத்திற்கு உரிய சமன்பாட்டை கண்டுபிடித்தார். இது "சாகாவின் அயனியாக்கச் சமன்பாடு" எனப்படும். இச்சமன்பாடு விண்மீன்களை வகைப்படுத்த உதவுகிறது. அமல் குமார் சௌத்ரி (Amal Kumar Ray – Choudhuri) உருவாக்கிய "ராய் – சௌத்ரி சமன்பாடும்" ஈர்ப்பியல் துறைக்கு மிக சிறந்த பங்களிப்பாகும். இன்னொரு முக்கிய இந்திய வானியற்பியலரான ஜெயந்த் வி.நர்லிகர் (Jayand V.Narlikar) வானியற்பியலில் முன்னோடியான பல பங்களிப்புகளை தந்துள்ளார். மேலும் வானியல் மற்றும் வானியற்பியல் பற்றிய ஆர்வத்தைத் தூண்டும் நூல்கள் பல எழுதியுள்ளார்.

IUCAA (Inter University Center for Astronomy and Astrophysics) என்ற ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பேராசிரியர் ஜெயந்த் வி.நர்லிகரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம் மூலம் வானியல் மற்றும் ஈர்ப்பியல் துறைகளில் பல்வேறு ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மாணவர்கள் இத்துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சிகள் பற்றி நூலகம் சென்று மேலும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.